Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

Tipus de fitxa: Estàndard

mcm i MCD

1. Calcula MCD(16; 24)

$16 = 2^4$

$24 = 2^3 \times 3$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(16; 24) = 2^3 = 8$

8

Resposta: 8

2. Calcula MCD(54; 81)

$54 = 2 \times 3^3$

$81 = 3^4$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(54; 81) = 3^3 = 27$

27

Resposta: 27

3. Calcula mcm(45; 60)

$45 = 3^2 \times 5$

$60 = 2^2 \times 3 \times 5$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$mcm(45; 60) = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$

180

Resposta: 180

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

4. Calcula MCD(10; 15)

$10 = 2 \times 5$

$15 = 3 \times 5$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(10; 15) = 5 = 5$

5

Resposta: 5

5. Calcula MCD(48; 72)

$48 = 2^4 \times 3$

$72 = 2^3 \times 3^2$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(48; 72) = 2^3 \times 3 = 24$

24

Resposta: 24

6. Calcula MCD(32; 48)

$32 = 2^5$

$48 = 2^4 \times 3$

Prenem els factors comuns amb l’exponent menor.

$MCD(32; 48) = 2^4 = 16$

16

Resposta: 16

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

7. D’una mateixa parada surt un autobús de la línia A cada 6 minuts i un de la línia B cada 9 minuts. Ara surt un autobús de cada línia alhora. Quants minuts passaran fins que tornin a coincidir les sortides de les dues línies?

$6 = 2 \times 3$

$9 = 3^2$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$\text{mcm}(6; 9) = 2 \times 3^2 = 18$

18 minuts

Resposta: 18 minuts

8. Calcula mcm(6; 9; 12)

$6 = 2 \times 3$

$9 = 3^2$

$12 = 2^2 \times 3$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$\text{mcm}(6; 9; 12) = 2^2 \times 3^2 = 36$

36

Resposta: 36

Solucionari — 1r d’ESO — Sentit numèric

Resolució pas a pas

9. Calcula mcm(4; 6; 10)

$4 = 2^2$

$6 = 2 \times 3$

$10 = 2 \times 5$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$\text{mcm}(4; 6; 10) = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$

60

Resposta: 60

10. Un aspersor s’activa cada 50 minuts i un altre aspersor s’activa cada 75 minuts. Ara els dos aspersors s’activen alhora. Quants minuts passaran fins que tornin a activar-se alhora?

$50 = 2 \times 5^2$

$75 = 3 \times 5^2$

Prenem tots els factors amb l’exponent major.

$\text{mcm}(50; 75) = 2 \times 3 \times 5^2 = 150$

150 minuts

Resposta: 150 minuts